Título:

Modelos de difusión a partir de la función de score: formulación y aplicaciones

Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar en el ámbito de la Informática

El trabajo incluye el diseño y la implementación de arquitecturas de aprendizaje automático y profundo enfocadas en el aprendizaje de campos vectoriales para la generación de datos. Se explorará el desarrollo de algoritmos basados en "*score matching*", con especial énfasis en el uso de técnicas de condicionamiento por ruido para estabilizar el entrenamiento en regiones de baja densidad. Las actividades incluirán la programación de procesos de muestreo estocástico iterativo utilizando librerías especializadas de aprendizaje profundo, validando la eficacia del modelo mediante la síntesis de muestras en diversos conjuntos de datos, desde distribuciones sintéticas controladas hasta *datasets* reales de mayor complejidad.

Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar en el ámbito de las Matemáticas

Se estudiará la formalización de la función de score como el gradiente del logaritmo de una densidad, analizando su capacidad para caracterizar distribuciones de probabilidad sin requerir el cálculo de constantes de normalización intratables. El contenido matemático se centrará en la conexión entre los modelos basados ~~en energía y la teoría de los procesos estocásticos, profundizando en conceptos como la dinámica de Langevin~~ y su convergencia hacia la distribución de los datos. Asimismo, se investigarán los fundamentos estadísticos que vinculan la estimación del score con el filtrado de señales, incluyendo el análisis de la fórmula de Tweedie y el uso de divergencias para transformar objetivos de optimización teóricos en formas computacionalmente tratables.

Materias del grado relacionadas

Ecuaciones diferenciales, Probabilidad, Procesos Estocásticos, Aprendizaje Automático, Visión por Computador

Bibliografía

Lai et al. 2025: The Principles of Diffusion Models. From Origins to Advances.

Tomczak 2024: Deep Generative Modeling.

Holderrieth and Erives 2026: Introduction to Flow Matching and Diffusion Models.

Anderson 1982: Reverse-time diffusion equation models.